

Universidade Federal de Catalão
UFCat Instituto de Matemática e Tecnologia – IMTec
IMT0112 – INTRODUÇÃO À ROBÓTICA
ATIVIDADES INDIVIDUAIS (TI'S) PLANEJADAS

Aluna:

Maria Eduarda Aires Santos - 202601001

T07 – Display

c) Explique o funcionamento do item proposto na atividade e seu modo de comunicação.

Funcionamento: O componente proposto é um **Shield LCD 16x02 Keypad**. Ele combina um display de cristal líquido (capaz de exibir 16 caracteres por 2 linhas) e um teclado de navegação com 5 botões de comando (SELECT, LEFT, UP, DOWN, RIGHT) e 1 botão de RESET.

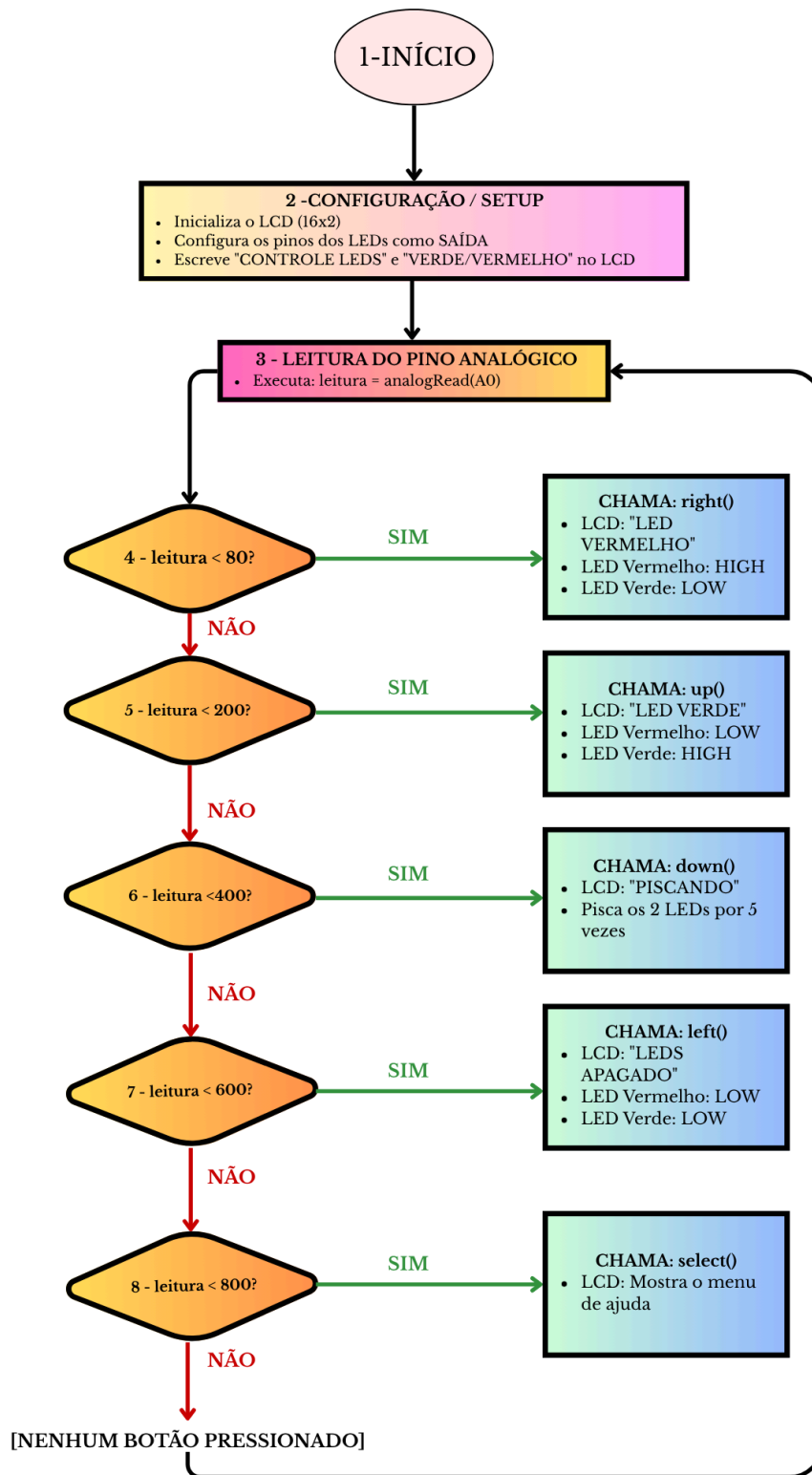
O grande diferencial deste Shield é o funcionamento do teclado através de um **divisor de tensão em 5 estágios**: em vez de utilizar um pino digital do Arduino para cada botão (o que consumiria 5 pinos), todos os botões de comando são interligados em uma rede de resistores com valores diferentes e conectados a um único canal analógico (o pino **A0**). Quando um botão é pressionado, a tensão enviada para o pino A0 muda. O Arduino lê essa variação de voltagem (valores entre 0 e 1023 na porta analógica) e identifica qual botão foi acionado.

Modo de Comunicação:

- **Do Teclado para o Arduino:** Comunicação **Analógica**. A leitura é feita através do conversor analógico-digital (ADC) no pino A0.
- **Do Arduino para o Display LCD:** Comunicação **Digital paralela de 4 bits**. Para economizar pinos do Arduino, o Shield utiliza a biblioteca **LiquidCrystal** configurada para transferir os dados do texto divididos em blocos de 4 bits (através dos pinos digitais D4, D5, D6 e D7), além dos pinos de controle RS (pino 8) e Enable (pino 9).

d) Elaborar um diagrama de blocos para uma atividade que utilize o Keypad em pelo menos 2 níveis. Como resultado acionar LEDs (ação) para cada atividade proposta (pelo menos 3 atividades de ação).

Fiz o Diagrama de Blocos de acordo com o código.



e) Devemos pensar e projetar o programa para uso contínuo.

```
#include <LiquidCrystal.h>

const int rs = 8, en = 9, d4 = 4, d5 = 5, d6 = 6, d7 = 7;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

// LEDs
const int ledVermelho = A1;
const int ledVerde = A2;

void setup() {

    lcd.begin(16, 2);
    Serial.begin(9600);

    pinMode(ledVermelho, OUTPUT);
    pinMode(ledVerde, OUTPUT);

    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("CONTROLE LEDS");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(" VERDE/VERMELHO");
}

void select() {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("DOWN-PI/LEFT-DES");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("UP-VD/RIGHT-VM");
}

void left() {
    digitalWrite(ledVermelho, LOW);
    digitalWrite(ledVerde, LOW);

    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("LEDS APAGADOS");
}

void up() {
```

```

    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("LED VERDE");

    digitalWrite(ledVermelho, LOW);
    digitalWrite(ledVerde, HIGH);
}

void down() {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("PISCANDO");

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        digitalWrite(ledVermelho, HIGH);
        digitalWrite(ledVerde, HIGH);
        delay(300);

        digitalWrite(ledVermelho, LOW);
        digitalWrite(ledVerde, LOW);
        delay(300);
    }
}

void right() {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("LED VERMELHO");

    digitalWrite(ledVerde, LOW);
    digitalWrite(ledVermelho, HIGH);
}

void loop() {

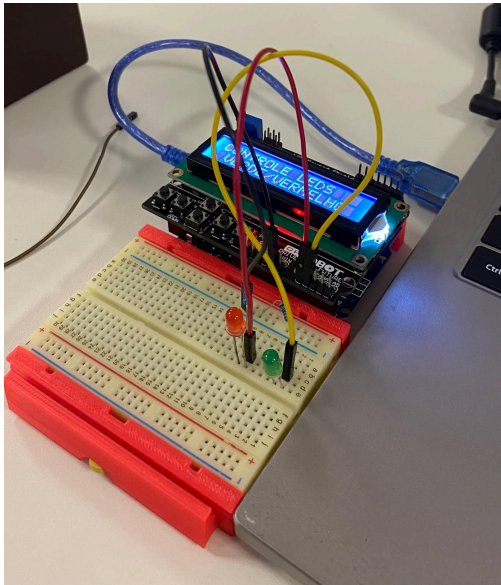
    int leitura = analogRead(A0);

    if (leitura < 80) {
        right();
    }
    else if (leitura < 200) {
        up();
    }
}

```

```
else if (leitura < 400) {  
    down();  
}  
else if (leitura < 600) {  
    left();  
}  
else if (leitura < 800) {  
    select();  
}  
  
delay(100);  
}
```

Explicação Prática



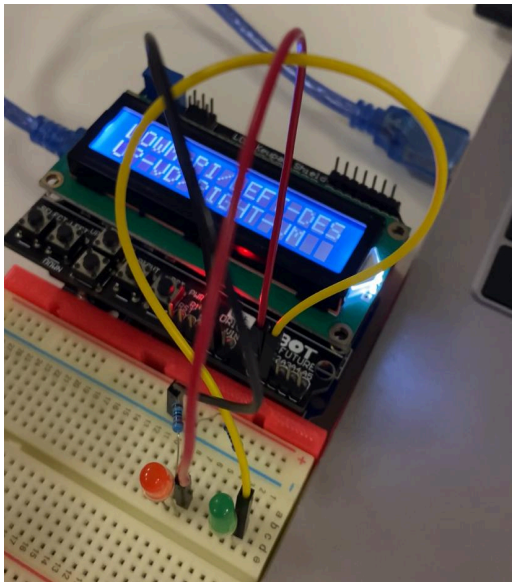
Primeira exibição/ação no display:

```
void setup() {  
  
    lcd.begin(16, 2);  
    Serial.begin(9600);  
  
    pinMode(ledVermelho, OUTPUT);  
    pinMode(ledVerde, OUTPUT);  
  
    lcd.setCursor(0, 0);  
    lcd.print("CONTROLE LEDS");  
    lcd.setCursor(0, 1);  
    lcd.print(" VERDE/VERMELHO");  
}
```

Resultado no Display LCD:

A tela acendeu e exibiu as mensagens: "CONTROLE LEDS" na primeira linha e "VERDE/VERMELHO" na segunda linha.

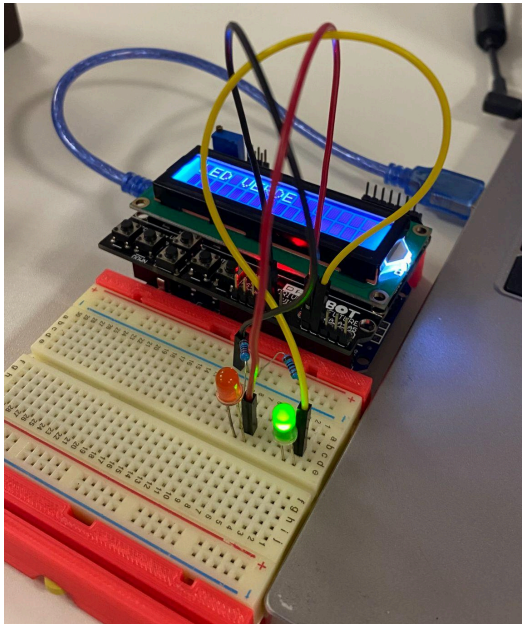
Resultado nos LEDs: Ambos os LEDs aparecem **apagados**. Pois nenhum botão foi pressionado.



Segunda exibição/ação no display: (Botão SELECT)

```
void select() {  
    lcd.clear();  
    lcd.setCursor(0, 0);  
    lcd.print("DOWN-PI/LEFT-DES");  
    lcd.setCursor(0,1);  
    lcd.print("UP-VD/RIGHT-VM");  
}
```

Resultado no Display LCD: A tela foi limpa e passou a exibir o menu de ajuda com as instruções dos comandos: "DOWN-PI/LEFT-DES" na primeira linha (indicando que DOWN faz piscar e LEFT desliga) e "UP-VD/RIGHT-VM" na segunda linha (indicando que UP aciona o verde e RIGHT o vermelho).



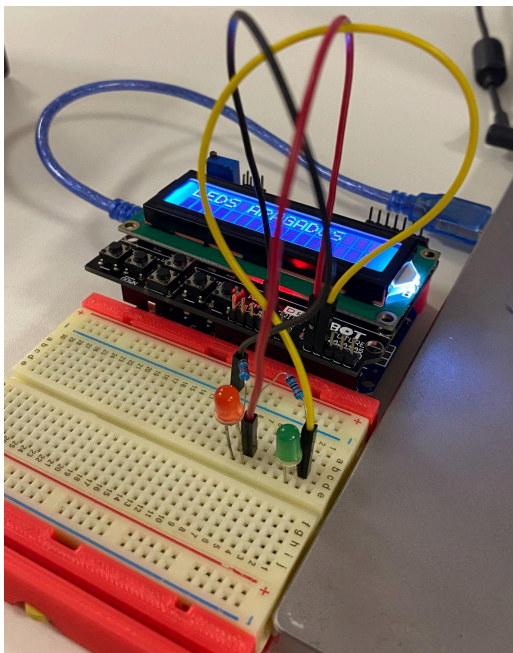
Terceira exibição/ação no display: (Botão UP)

```
void up() {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("LED VERDE");

    digitalWrite(ledVermelho, LOW);
    digitalWrite(ledVerde, HIGH);
}
```

Resultado no Display LCD: A tela limpou o texto anterior e passou a exibir a mensagem "LED VERDE" de forma clara na primeira linha.

Resultado nos LEDs: O comando `digitalWrite(ledVerde, HIGH);` enviou energia para a porta correspondente, fazendo com que o **LED Verde acendesse** intensamente na protoboard. Enquanto isso, o LED Vermelho permaneceu totalmente apagado devido ao comando `digitalWrite(ledVermelho, LOW);`.



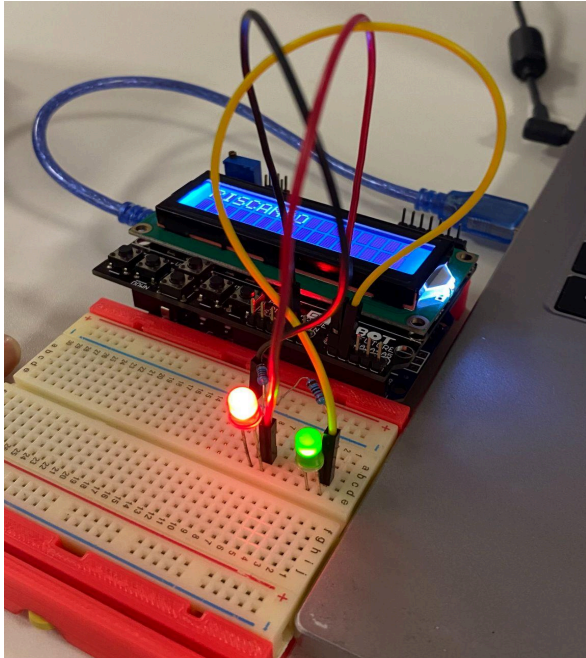
Quarta exibição/ação no display: (Botão LEFT)

```
void left() {
    digitalWrite(ledVermelho, LOW);
    digitalWrite(ledVerde, LOW);

    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("LEDS APAGADOS");
}
```

Resultado no Display LCD: A tela limpou as informações anteriores e exibiu a mensagem informativa "LEDS APAGADOS" na primeira linha.

Resultado nos LEDs: O código executou os comandos `digitalWrite(ledVermelho, LOW);` e `digitalWrite(ledVerde, LOW);`. Com isso, ambos os LEDs aparecem totalmente apagados na protoboard.

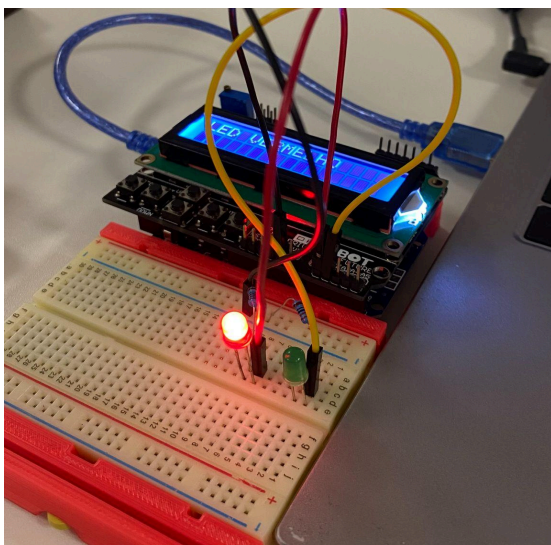


**Quinta exibição/ação no display:
(Botão DOWN)**

```
void down() {  
    lcd.clear();  
    lcd.setCursor(0, 0);  
    lcd.print("PISCANDO");  
  
    for (int i = 0; i < 5; i++) {  
        digitalWrite(ledVermelho, HIGH);  
        digitalWrite(ledVerde, HIGH);  
        delay(300);  
  
        digitalWrite(ledVermelho, LOW);  
        digitalWrite(ledVerde, LOW);  
        delay(300);  
    }  
}
```

Resultado no Display LCD: O display atualizou imediatamente para mostrar a mensagem informativa "PISCANDO" na primeira linha.

O resultado nos LEDs: Tanto o LED Vermelho quanto o LED Verde estão acesos ao mesmo tempo. Isso acontece porque o laço de repetição `for` executou os comandos `digitalWrite(ledVermelho, HIGH)` e `digitalWrite(ledVerde, HIGH)`.



**Sexta exibição/ação no display:
(Botão RIGHT)**

```
void right() {  
    lcd.clear();  
    lcd.setCursor(0, 0);  
    lcd.print("LED VERMELHO");  
  
    digitalWrite(ledVerde, LOW);  
    digitalWrite(ledVermelho, HIGH);  
}
```

Resultado no Display LCD: A tela do display atualizou instantaneamente para mostrar a mensagem "LED VERMELHO" na primeira linha, identificando a ação atual.

Resultado nos LEDs: O programa executou o comando `digitalWrite(ledVermelho, HIGH)`, fazendo com que o LED Vermelho acendesse na protoboard. Simultaneamente, o comando `digitalWrite(ledVerde, LOW)` garantiu que o LED Verde ficasse completamente apagado.